

BK7259 BEKEN KWS 库用户手册

本文档说明如何使用本目录中的 BK7259 KWS 预编译库和 TensorFlow Lite 模型文件。

库选择

SDK 会在 `sdk/ap/components/bk_asr_service/CMakeLists.txt` 中自动选择需要链接的库。

- `CONFIG_BEKEN_KWS_MODEL_FROM_UDISK=n`：链接 `libkws_model.a`。
- `CONFIG_BEKEN_KWS_MODEL_FROM_UDISK=y`：链接 `libkws_model_vfs.a`。

Built-In 模式

Built-in 模式使用 `libkws_model.a`。

在该模式下，KWS 模型数组会被编译进静态库，运行时不需要外部 `.tflite` 文件。

推荐配置：

```
CONFIG_ASR_SERVICE=y
CONFIG_TFLITE_MICRO=y
CONFIG_BEKEN_KWS=y
CONFIG_BEKEN_KWS_MODEL_FROM_UDISK=n
CONFIG_NPU=y
CONFIG_NPU_CACHE=y
```

VFS 模式

VFS 模式使用 `libkws_model_vfs.a`。

在该模式下，内置模型数组会被关闭以节省 flash。运行时通过调用 `bk_tflite_asr_set_model_from_file()` 从 VFS 加载 `.tflite` 模型文件。

推荐配置：

```
CONFIG_ASR_SERVICE=y
CONFIG_TFLITE_MICRO=y
CONFIG_BEKEN_KWS=y
CONFIG_BEKEN_KWS_MODEL_FROM_UDISK=y
CONFIG_BEKEN_KWS_MODEL_BUFFER_USE_PSRAM=y
CONFIG_NPU=y
CONFIG_NPU_CACHE=y
CONFIG_VFS=y
CONFIG_FATFS=y
```

如果板子使用 SD-NAND 或 SD 卡，还需要根据项目打开对应的 SDIO/FATFS 板级配置。

VFS 模型文件名

运行时文件名由 `audio_engine.c` 固定：

```
1:/kws_model/bk_kws_wakeup.tflite
1:/kws_model/bk_kws_commands.tflite
```

准备 U 盘、SD 卡或 SD-NAND 分区时，需要创建以下目录：

```
1:/kws_model/
```

然后把两个模型文件复制到该目录：

```
bk7259/bk_kws_wakeup.tflite    -> 1:/kws_model/bk_kws_wakeup.tflite
bk7259/bk_kws_commands.tflite  -> 1:/kws_model/bk_kws_commands.tflite
```

除非同时修改 `audio_engine.c` 中的应用代码路径，否则不要修改这些运行时文件名。

常见问题

编译时链接了错误的库

检查 `CONFIG_BEKEN_KWS_MODEL_FROM_UDISK`。

- `n` 链接 `libkws_model.a`。
- `y` 链接 `libkws_model_vfs.a`。

VFS 模型打开失败

检查存储挂载路径和文件名是否完全正确。代码期望的路径是：

```
1:/kws_model/bk_kws_wakeup.tflite
1:/kws_model/bk_kws_commands.tflite
```

NPU 或 KWS 初始化失败

检查：

- `CONFIG_NPU=y`
- `CONFIG_NPU_CACHE=y`
- arena 和 scratch buffer 是否 32 字节对齐
- PSRAM/HSRAM heap 是否有足够剩余内存